2-2

Multi-Agent 협업 입문

학습 목차

- **단일 Agent의 한계**
  - 역할 혼재
  - 컨텍스트 폭증과 도구 선택 복잡도
- **Multi-Agent 패턴**
  - Supervisor
  - Hierarchical
  - Network
- **협업 구조 설계**
  - 역할 분리와 책임 경계
  - 단일 Agent와 Multi-Agent 비교

© Scopelabs. All Rights Reserved

단일 Agent의 한계

역할 혼재

단일 Agent는 모든 판단과 행동을 한 모델 흐름에 맡기기 때문에 역할이 쉽게 섞인다.

- 조사, 계획, 작성, 검토가 한 프롬프트 안에 들어가면?
- 작업 단계가 많아질수록 모델이 현재 역할을 놓치기 쉽다.

역할 혼재는 결과 품질과 디버깅 난이도에 직접 영향을 준다.

- 어떤 판단이 어떤 역할에서 나왔는지 추적하기 어렵다.
- 실패 원인이 계획 문제인지 실행 문제인지 분리하기 어렵다.

컨텍스트 폭증

단일 Agent가 모든 정보를 들고 있으면 컨텍스트가 빠르게 커진다.

- 다양한 도구 설명과 작업 자료가 한 번의 프롬프트에
- 이전 단계 중간 결과의 누적

중요한 정보와 덜 중요한 정보가 섞여 모델의 집중도가 낮아질 수 있다.

도구 선택 복잡도

도구도 결국 컨텍스트의 일부, 도구가 많아질수록 선택 문제도 어려워진다.

- 유사한 도구 사이에서 잘못된 도구를 고를 가능성 증가
- 각 도구의 입력 형식 안정성 감소
- 불필요한 도구 호출로 인한 비용과 소요시간 증가

도구별 전문 Agent로 분리하면 선택 범위를 줄일 수 있다.

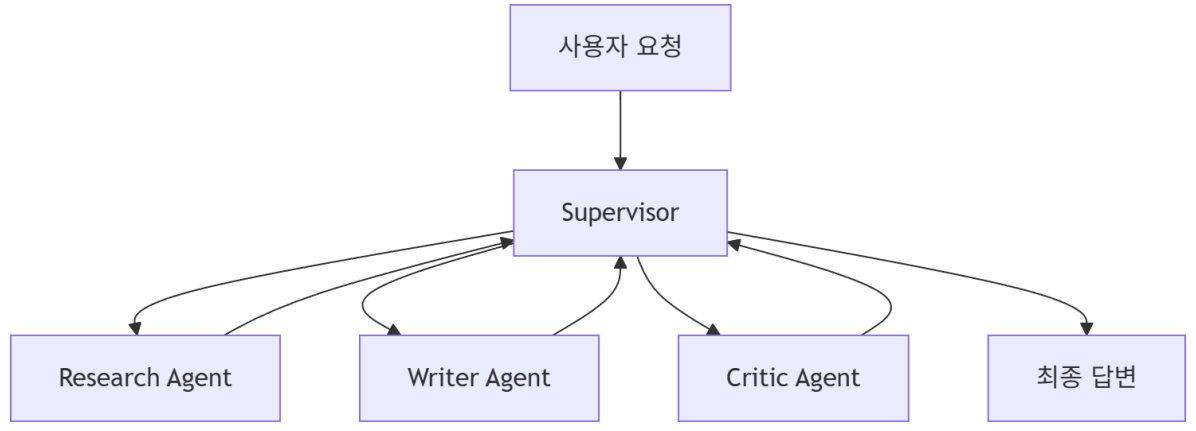
Multi-Agent 패턴

Supervisor

Supervisor 패턴은 중앙 조정 Agent가 작업을 분석하고 적절한 하위 Agent에게 일을 배분하는 구조이다.

- Supervisor는 전체 목표와 진행 상태를 관리
- 하위 Agent는 조사, 작성, 검토, 계산처럼 특정 역할 집중
- 최종 응답은 Supervisor가 하위 결과를 종합해 작성

중앙 조정자가 병목이 될 수 있으므로 복잡도가 큰 작업에서는 설계가 중요하다.

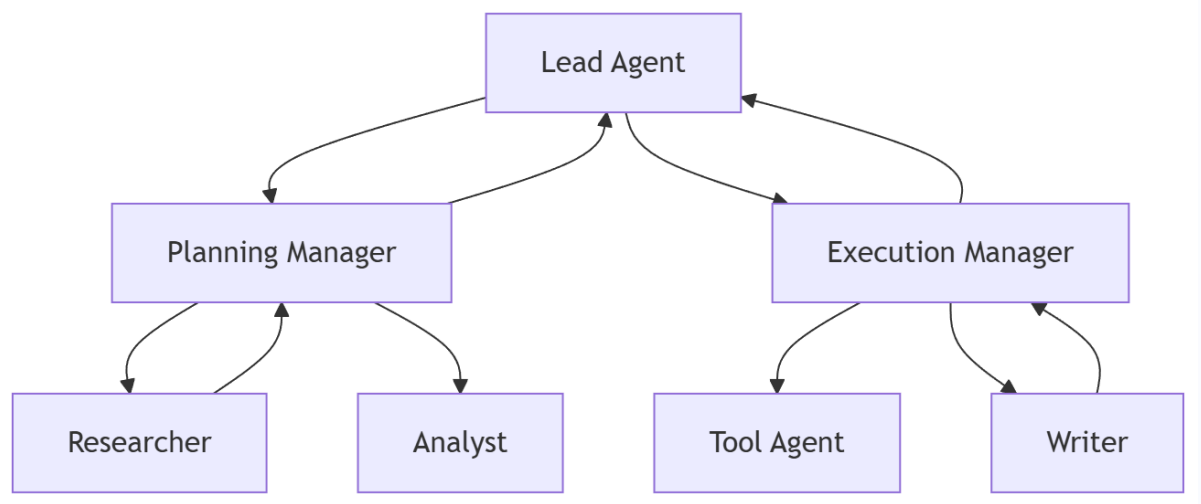


Hierarchical

Hierarchical 패턴은 Agent 조직을 계층 구조로 나누는 방식이다.

- 상위 Agent는 큰 목표와 정책을 관리
- 중간 Agent는 하위 작업을 다시 분해하고 담당자를 배정
- 하위 Agent는 구체적인 실행과 결과 생성

Supervisor의 중앙 조정자의 부담을 중간 Agent 들이 나눠가지는 구조.

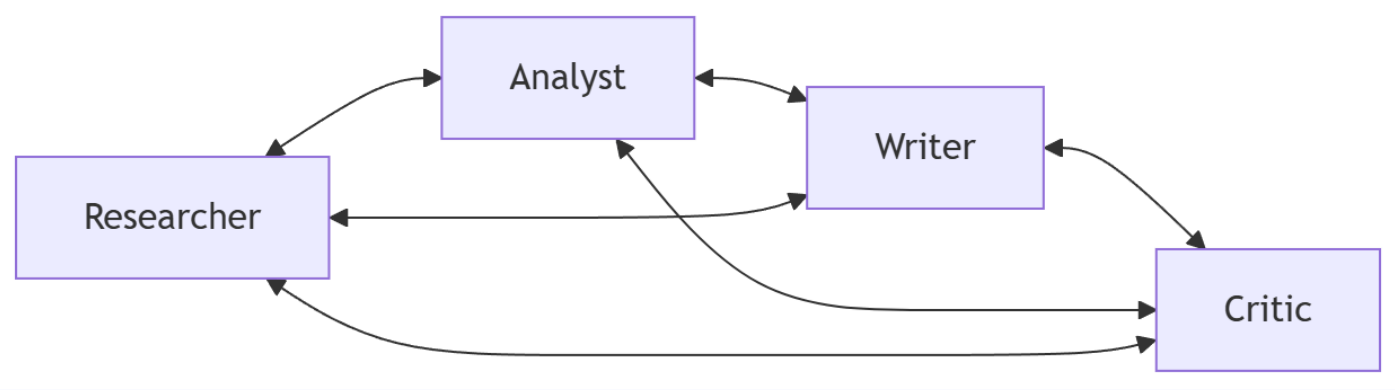


Network

Network 패턴은 Agent들이 중앙 관리자 없이 서로 직접 메시지를 주고받는 구조이다.

- 각 Agent는 필요한 상대에게 직접 요청하거나 결과를 전달
- 창의적 토론, 상호 검토, 분산 협업
- 중앙 병목은 줄지만 전체 흐름을 통제하기 어려움

Network 구조는 자율성이 큰 만큼 규칙이 중요하다.



협업 구조 설계

역할 분리와 책임 경계

Multi-Agent 설계의 핵심은 Agent를 많이 만드는 것이 아니라 책임을 잘 나누는 것이다.

- 업무 목적, 필요한 도구, 판단 기준을 기준으로 나누기
- 각 Agent는 자신이 처리할 입력과 반환할 출력 형식을 가져야 함

> 책임 경계가 모호하면 Multi-Agent도 단일 Agent보다 나아지지 않는다.

좋은 역할 분리는 프롬프트와 평가 기준을 단순하게 만든다.

- Researcher는 근거 수집 품질로 평가한다.
- Writer는 구조와 표현 품질로 평가한다.
- Reviewer는 누락, 오류, 근거 일치 여부로 평가한다.

단일 Agent와 Multi-Agent 비교

Multi-Agent는 항상 단일 Agent보다 좋은 선택은 아니다.

- 단순 질의응답이나 짧은 작업: 단일 Agent가 더 빠르고 저렴
- 역할이 뚜렷하게 나뉘고 검토가 필요한 경우: Multi-Agent가 유리

구조 선택은 문제의 복잡도와 운영 요구사항을 기준으로 결정한다.

- 작업 단계가 적고 도구가 제한적이면 단일 Agent를 먼저 고려
- 조사와 작성처럼 결과물이 다른 단계가 있으면 역할 분리를 고려
- 위험한 결정이나 품질 검증이 필요하면 Reviewer Agent를 추가

비용과 지연시간이 늘어나는 만큼 품질 개선 효과를 측정해야 한다.